| | | | |
|---|---|---|---|
| aurlomBTS+ | **BTS SIO**<br>**Services Informatiques aux Organisations** | | aurlomBTS+ |
| | **Option** | **SISR** | |
| | **Session** | **2026** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Activité professionnelle N°1** | |

| **NATURE DE L'ACTIVITE** | |
|---|---|
| **Contexte** | Dans le cadre de la gestion de l'infrastructure réseau de l'entreprise, il a été nécessaire de mettre en place un environnement Windows Server 2019 centralisé. Le domaine leonardi.lan a été créé pour regrouper l'ensemble des ressources et des utilisateurs. Cette infrastructure devait intégrer des services essentiels : Active Directory, DNS, DHCP, des partages sécurisés via la méthode AGDLP, des stratégies de groupe (GPO) et un système de fichiers distribués (DFS) pour assurer la haute disponibilité des données. |
| **Objectifs** | Déployer un contrôleur de domaine Active Directory sur SRV-AD avec les services DNS et DHCP<br>Structurer l'annuaire Active Directory avec des OU, des utilisateurs et des groupes selon la méthode AGDLP<br>Créer et sécuriser des dossiers partagés avec des droits NTFS différenciés par service<br>Mettre en place des GPO pour le mappage automatique des lecteurs réseau et la restriction du panneau de configuration<br>Déployer un espace de noms DFS de domaine avec réplication entre SRV-DFS01 et SRV-DFS02 |
| **Lieu de réalisation** | Aurlom |

| **SOLUTIONS ENVISAGEABLES** |
|---|
| |

| **DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE** | |
|---|---|
| **Conditions initiales** | Serveurs Windows Server 2019 vierges, sans rôles installés, sans domaine configuré. Aucun partage ni politique de groupe en place. |
| **Conditions finales** | Infrastructure opérationnelle avec un domaine **leonardi.lan**, un Active Directory structuré en OU, des partages sécurisés par la méthode AGDLP, deux GPO actives et un espace de noms DFS accessible via `\\leonardi.lan\ENT` avec redondance sur SRV-DFS01 et SRV-DFS02. |
| **Outils utilisés** | Gestionnaire de serveur<br>Active Directory<br>GPMC<br>NFS et DFS<br>PowerShell (pour les screenshots) |

| CONDITIONS DE REALISATION | |
|---|---|
| **Matériels** | SRV-AD, SRV-DFS01, SRV-DFS02, Machine cliente |
| **Logiciels** | Windows Server 2019, Windows 10 Pro |
| **Durée** | 4h |
| **Contraintes** | Respecter la méthode AGDLP pour la gestion des droits<br>Appliquer le principe du moindre privilège sur les droits NTFS<br>Le groupe Informatique doit être exclu de la GPO de restriction du panneau de configuration<br>La réplication DFS doit être opérationnelle entre SRV-DFS01 et SRV-DFS02 |

| COMPETENCES MISES EN OEUVRE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE | |
|---|---|
| | Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service<br>Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques<br>Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique<br>Gérer des sauvegardes<br>Traiter des demandes concernant les services réseau et système, applicatifs |

## REALISATION

# Configuration Windows Server 2019

Active Directory, DHCP, DNS, DFS et GPO

| | |
|---|---|
| **Nom du domaine** | leonardi.lan |
| **Serveur principal** | SRV-AD |
| **Serveurs DFS** | SRV-DFS01 / SRV-DFS02 |
| **Date** | 04/11/2025 |

# Table des matières

Partie 1 – Configuration du serveur SRV-AD.....3

**Partie 2** – Active Directory, AGDLP et partages.....5

Partie 3 – Stratégies de groupe (GPO).....10

**Partie 4** – Système de fichiers distribués (DFS).....12

# Partie 1 – Configuration du serveur SRV-AD

## 1.1 Rôles installés

Les rôles suivants ont été installés sur le serveur SRV-AD :

| Rôle | Description |
|---|---|
| Active Directory Domain Services | Contrôleur de domaine |
| DNS Server | Résolution de noms |
| DHCP Server | Attribution automatique d'adresses IP |

## 1.2 Configuration du domaine

Le domaine **leonardi.lan** a été créé lors de la promotion du serveur en contrôleur de domaine.

| | |
|---|---|
| **Nom du domaine** | leonardi.lan |
| **Contrôleur de domaine** | SRV-AD |

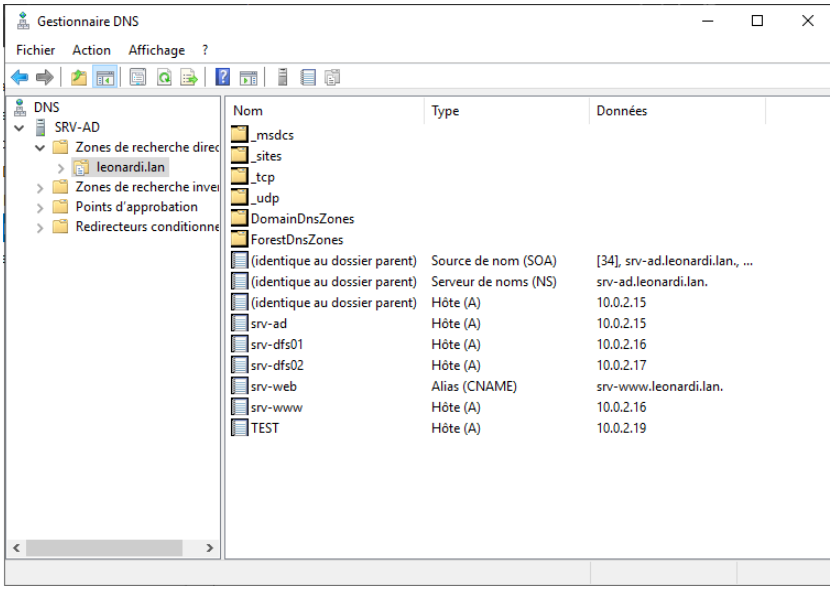
```
C:\Users\direction01>nslookup leonardi.lan
Serveur :   srv-ad.leonardi.lan
Address:  10.0.2.15

Nom :    leonardi.lan
Address:  10.0.2.15
```

## 1.3 Configuration DNS

Les enregistrements DNS suivants ont été créés dans la zone leonardi.lan (j'ai inversé les noms mais ma doc est strict) :

| Type | Nom | Cible |
|---|---|---|
| A | srv-www | 10.0.2.16 |
| CNAME | srv-web | srv-www.leonardi.lan |



## 1.4 Configuration DHCP

Une étendue DHCP a été créée avec les paramètres suivants :

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| **Nom de l'étendue** | leonardi.lan |
| **Plage d'adresses** | 10.0.2.15 – 10.0.2.31 |
| **Masque de sous-réseau** | 255.255.255.0 |
| **Passerelle par défaut** | 10.0.2.2 |
| **Serveur DNS** | 10.0.2.15 (SRV-AD) |
| **Suffixe DNS** | leonardi.lan |

| Nom d'option | Fournisseur | Valeur |
|---|---|---|
| 003 Routeur | Standard | 10.0.2.2 |
| 006 Serveurs DNS | Standard | 10.0.2.15, 8.8.8.8 |
| 015 Nom de domaine DNS | Standard | leonardi.lan |

# Partie 2 – Active Directory, AGDLP et partages

## 2.1 Arborescence des unités d'organisation

La structure organisationnelle suivante a été mise en place dans Active Directory :

- @leonardi.lan
  - Utilisateurs
    - Comptabilite
      - compta01
    - Direction
      - direction01
    - Informatique
      - IT01
  - Groupes

## 2.2 Utilisateurs créés

Les utilisateurs ont été créés dans leurs OU respectives :

| Utilisateur | OU | Nom complet |
|---|---|---|
| compta01 | Comptabilite | Comptable 01 |
| direction01 | Direction | Directeur 01 |
| IT01 | Informatique | Technicien IT 01 |

```
OU: Domain Controllers
DN: OU=Domain Controllers,DC=leonardi,DC=lan

OU: @leonardi.lan
DN: OU=@leonardi.lan,DC=leonardi,DC=lan

OU: Utilisateurs
DN: OU=Utilisateurs,OU=@leonardi.lan,DC=leonardi,DC=lan

OU: Groupes
DN: OU=Groupes,OU=@leonardi.lan,DC=leonardi,DC=lan

OU: Comptabilite
DN: OU=Comptabilite,OU=Utilisateurs,OU=@leonardi.lan,DC=leonardi,DC=lan
  └── User: compta01

OU: Direction
DN: OU=Direction,OU=Utilisateurs,OU=@leonardi.lan,DC=leonardi,DC=lan
  └── User: direction01

OU: Informatique
DN: OU=Informatique,OU=Utilisateurs,OU=@leonardi.lan,DC=leonardi,DC=lan
  └── User: IT01
```

## 2.3 Groupes et méthode AGDLP

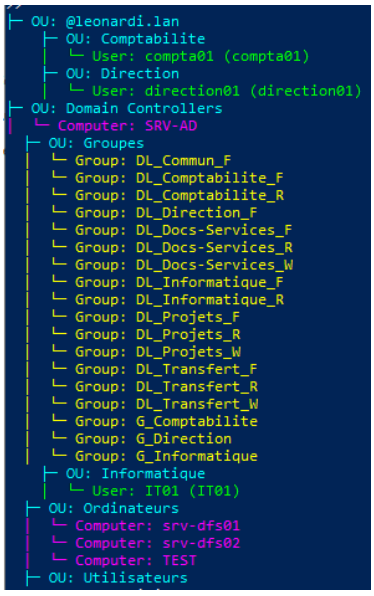
La méthode AGDLP (Account, Global, Domain Local, Permission) a été appliquée pour la gestion des droits. Les groupes suivants ont été créés :

### Groupes Globaux (identification des utilisateurs par service)

| Groupe Global | Type | Membres |
|---|---|---|
| G_Comptabilite | Global | compta01 |
| G_Direction | Global | direction01 |
| G_Informatique | Global | IT01 |

### Groupes Locaux de Domaine (attribution des permissions)

| Groupe Local | Type | Membres (Groupes Globaux) | Permission |
|---|---|---|---|
| DL_Commun_Modify | Domain Local | Domain Users | Modification |
| DL_Comptabilite_Full | Domain Local | G_Comptabilite | Contrôle total |
| DL_Comptabilite_Read | Domain Local | G_Direction | Lecture |
| DL_Direction_Full | Domain Local | G_Direction | Contrôle total |
| DL_Informatique_Full | Domain Local | G_Informatique | Contrôle total |
| DL_Informatique_Read | Domain Local | Domain Users | Lecture |



## 2.4 Partages et droits NTFS

Les dossiers ont été créés sur E:\partages avec une configuration des droits en NTFS et en partage :

| Dossier | Chemin UNC | Droits NTFS | Droits Partage |
|---|---|---|---|
| Commun | \\SRV-AD\Commun | DL_Commun_F: Contrôle total<br>Domain Users : Lecture | Everyone : Modifier |
| Comptabilite | \\SRV-AD\Comptabilite | DL_Comptabilite_F : Contrôle total<br>DL_Comptabilite_R : Lecture | Everyone : Contrôle total |
| Direction | \\SRV-AD\Direction | DL_Direction_F : Contrôle total | Everyone : Contrôle total |
| Informatique | \\SRV-AD\Informatique | DL_Informatique_F : Contrôle total<br>DL_Informatique_Read : Lecture | Everyone : Contrôle total |

```
Groupe: DL_Commun_F
  └ Groupe : Utilisateurs du domaine

Groupe: DL_Comptabilite_F
  └ Groupe : G_Comptabilite

Groupe: DL_Comptabilite_R
  └ Groupe : G_Direction

Groupe: DL_Direction_F
  └ Groupe : G_Direction

Groupe: DL_Docs-Services_F
  └ Groupe : G_Direction

Groupe: DL_Docs-Services_R
  └ Groupe : Utilisateurs du domaine

Groupe: DL_Docs-Services_W
  └ Groupe : G_Comptabilite

Groupe: DL_Informatique_F
  └ Groupe : G_Informatique

Groupe: DL_Informatique_R
  └ Groupe : Utilisateurs du domaine

Groupe: DL_Projets_F
  └ Groupe : G_Informatique

Groupe: DL_Projets_R
  └ Groupe : Utilisateurs du domaine

Groupe: DL_Projets_W
  └ Groupe : G_Direction
  └ Groupe : G_Comptabilite
```

```
Groupe: DL_Transfert_F
  └ (Aucun membre)

Groupe: DL_Transfert_R
  └ Groupe : G_Informatique

Groupe: DL_Transfert_W
  └ Groupe : Utilisateurs du domaine

Groupe: G_Comptabilite
  └ Utilisateur : compta01

Groupe: G_Direction
  └ Utilisateur : direction01

Groupe: G_Informatique
  └ Utilisateur : IT01
```

Nom : E:\partages\Comptabilite

Propriétaire : Administrateurs (LEONARDI\Administrateurs) Modifier

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

| Type | Principal | Accès | Hérité de | S'applique à |
|---|---|---|---|---|
| Auto... | Administrateurs (LEONARDI\... | Contrôle total | Aucun | Ce dossier seulement |
| Auto... | DL_Comptabilite_F (LEONAR... | Contrôle total | Aucun | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | DL_Comptabilite_R (LEONAR... | Lecture et exécution | Aucun | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | Administrateurs (LEONARDI\... | Contrôle total | E:\partages\ | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | Système | Contrôle total | E:\partages\ | Ce dossier, les sous-dossiers et... |

Nom : E:\partages\Commun

Propriétaire : Administrateurs (LEONARDI\Administrateurs) Modifier

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

| Type | Principal | Accès | Hérité de | S'applique à |
|---|---|---|---|---|
| Auto... | Administrateurs (LEONARDI\... | Contrôle total | Aucun | Ce dossier seulement |
| Auto... | DL_Commun_F (LEONARDI\D... | Contrôle total | Aucun | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | Administrateurs (LEONARDI\... | Contrôle total | E:\partages\ | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | Système | Contrôle total | E:\partages\ | Ce dossier, les sous-dossiers et... |

Nom : E:\partages\Direction

Propriétaire : Administrateurs (LEONARDI\Administrateurs) Modifier

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

| Type | Principal | Accès | Hérité de | S'applique à |
|---|---|---|---|---|
| Auto... | Administrateurs (LEONARDI\... | Contrôle total | Aucun | Ce dossier seulement |
| Auto... | DL_Direction_F (LEONARDI\D... | Contrôle total | Aucun | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | Administrateurs (LEONARDI\... | Contrôle total | E:\partages\ | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | Système | Contrôle total | E:\partages\ | Ce dossier, les sous-dossiers et... |

Nom : E:\partages\Informatique

Propriétaire : Administrateurs (LEONARDI\Administrateurs) Modifier

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

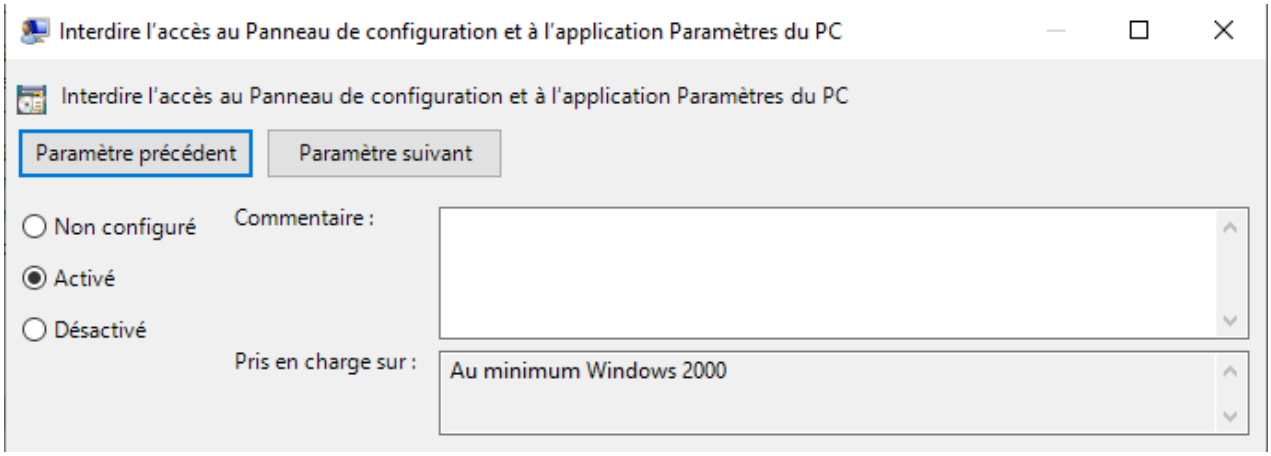
| Type | Principal | Accès | Hérité de | S'applique à |
|---|---|---|---|---|
| Auto... | Administrateurs (LEONARDI\... | Contrôle total | Aucun | Ce dossier seulement |
| Auto... | DL_Informatique_F (LEONAR... | Contrôle total | Aucun | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | DL_Informatique_R (LEONAR... | Lecture et exécution | Aucun | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | Administrateurs (LEONARDI\... | Contrôle total | E:\partages\ | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | Système | Contrôle total | E:\partages\ | Ce dossier, les sous-dossiers et... |

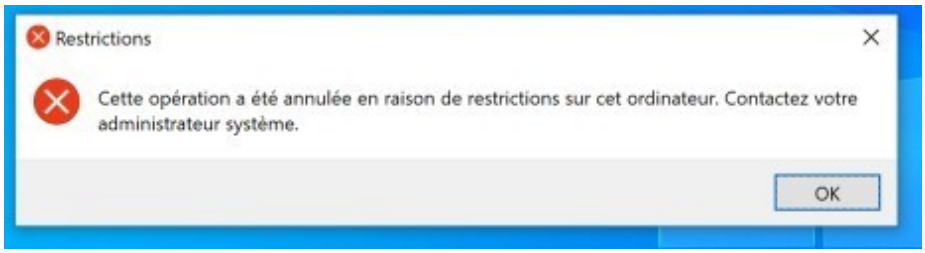
# Partie 3 – Stratégies de groupe (GPO)

## 3.1 GPO de restriction d'accès au panneau de configuration

Une stratégie de groupe a été créée pour bloquer l'accès au panneau de configuration pour tous les utilisateurs sauf le groupe Informatique.

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| **Nom de la GPO** | GPO_Blocage_Panneau_Config |
| **Liée à** | leonardi.lan |
| **Configuration** | Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration > Interdire l'accès au Panneau de configuration |
| **État** | Activé |
| **Filtrage de sécurité** | Authenticated Users<br>Refuser :<br>G_Informatique,<br>Administrateur du Domaine |



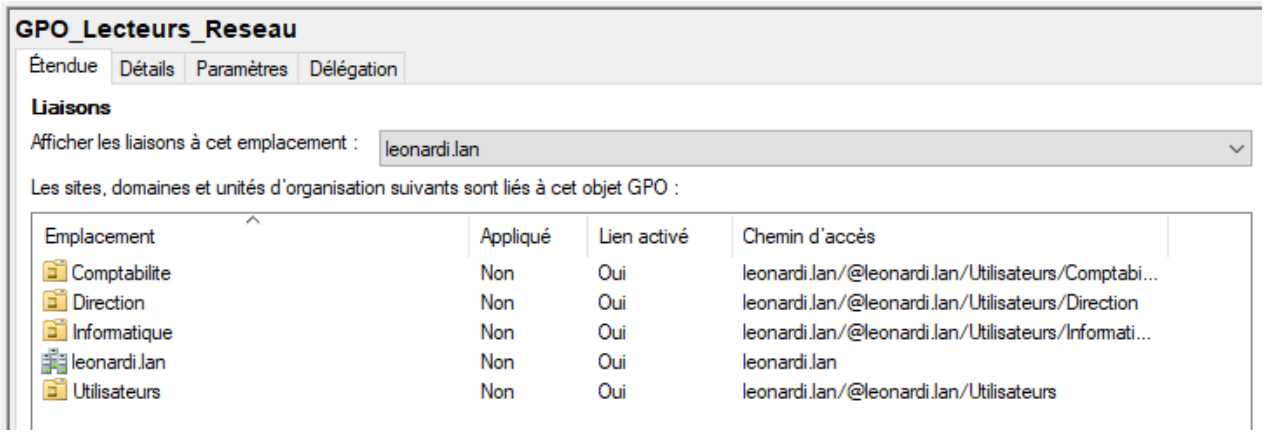



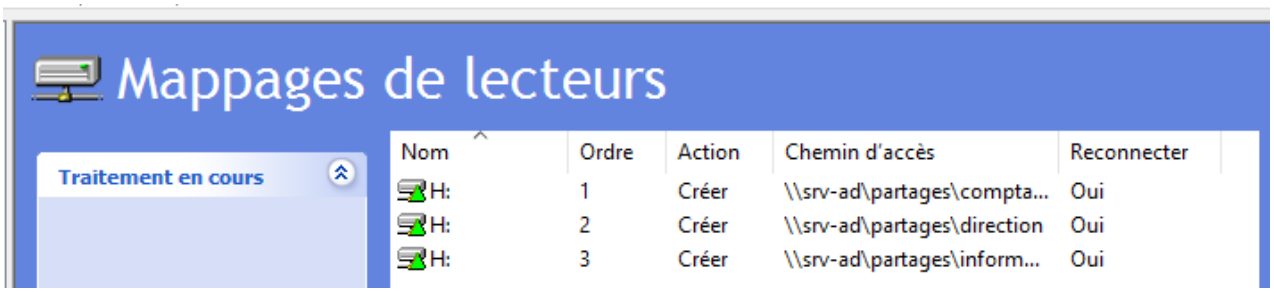
## 3.2 GPO de mappage automatique des lecteurs réseau

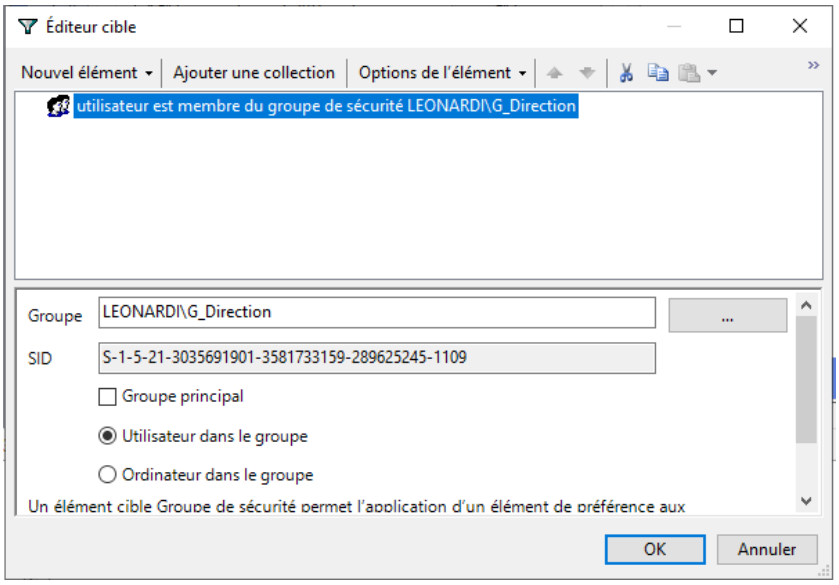
Une stratégie de groupe a été créée pour mapper automatiquement le lecteur H: en fonction de l'OU de l'utilisateur.

### Mappages configurés :

| OU Utilisateur | Lettre | Chemin UNC | Action | Ciblage |
|---|---|---|---|---|
| Comptabilite | H: | \\SRV-AD\Comptabilite | Créer | OU=Comptabilite |
| Direction | H: | \\SRV-AD\Direction | Créer | OU=Direction |
| Informatique | H: | \\SRV-AD\Informatique | Créer | OU=Informatique |



# Partie 4 – Système de fichiers distribués (DFS)

## 4.1 Installation et configuration du rôle DFS

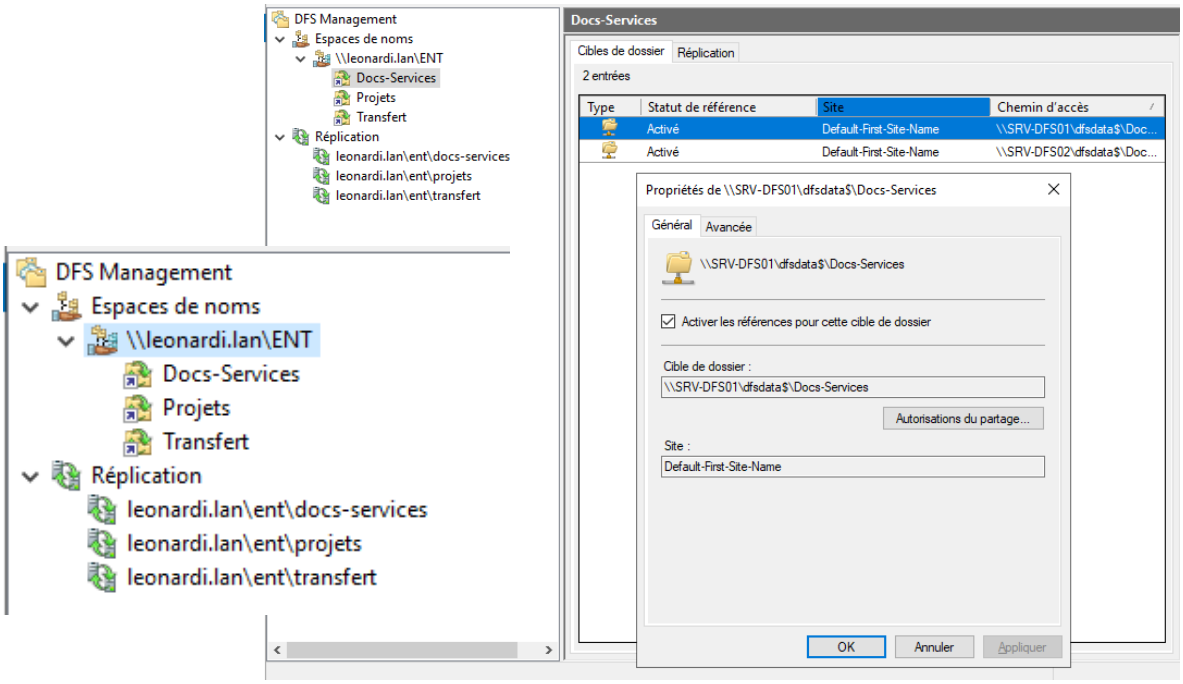
Le rôle DFS Namespace a été installé sur SRV-DFS01 et SRV-DFS02. Un espace de noms de domaine a été créé.

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| **Type d'espace de noms** | Espace de noms de domaine |
| **Chemin de l'espace de noms** | \\leonardi.lan\ENT |
| **Serveurs d'espace de noms** | SRV-DFS01, SRV-DFS02 |

## 4.2 Dossiers DFS et cibles

Les dossiers DFS suivants ont été créés dans l'espace de noms avec leurs cibles physiques :

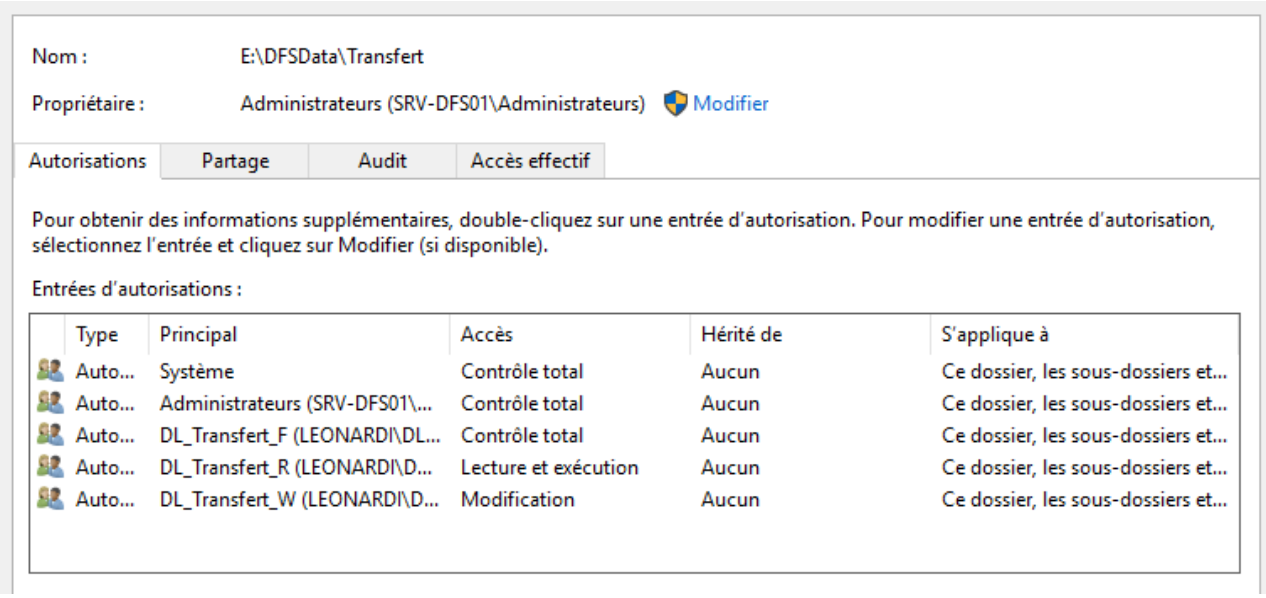
| Dossier DFS | Cible(s) physique(s) |
|---|---|
| \\leonardi.lan\ENT\Projets | \\SRV-DFS01\DFSData$\Projets<br>\\SRV-DFS02\DFSData$\Projets |
| \\leonardi.lan\ENT\Transfert | \\SRV-DFS01\DFSData$\Transfert |
| \\leonardi.lan\ENT\Docs-Services | \\SRV-DFS01\DFSData$\Docs-Services |

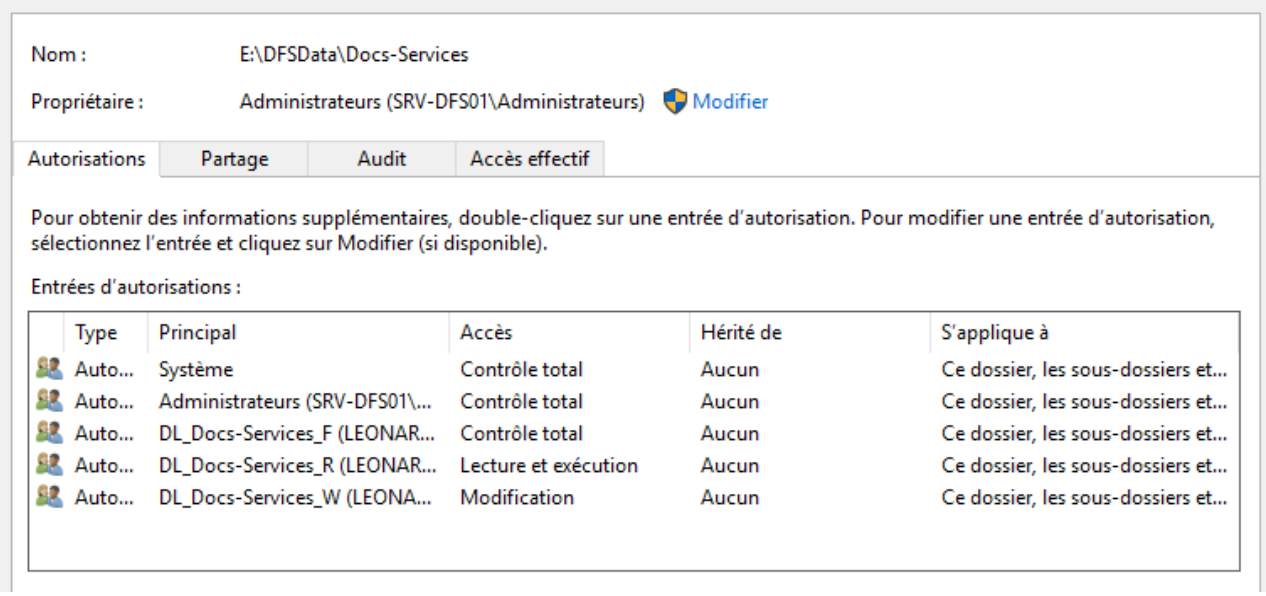

DFS Management
Espaces de noms
\\leonardi.lan\ENT
Docs-Services
Projets
Transfert
Réplication
leonardi.lan\ent\docs-services
leonardi.lan\ent\projets
leonardi.lan\ent\transfert
Docs-Services
Cibles de dossier
Réplication
2 entrées
Type
Statut de référence
Site
Chemin d'accès
Activé
Default-First-Site-Name
\\SRV-DFS01\dfsdata$\Doc...
Activé
Default-First-Site-Name
\\SRV-DFS02\dfsdata$\Doc...
Propriétés de \\SRV-DFS01\dfsdata$\Docs-Services
Général
Avancée
\\SRV-DFS01\dfsdata$\Docs-Services
Activer les références pour cette cible de dossier
Cible de dossier :
\\SRV-DFS01\dfsdata$\Docs-Services
Autorisations du partage...
Site :
Default-First-Site-Name
OK
Annuler
Appliquer

## 4.3 Droits NTFS sur les dossiers DFS

Les droits NTFS ont été configurés sur les cibles physiques selon les besoins métiers :

| Dossier | But | Droits NTFS |
|---|---|---|
| Projets | Espace de travail inter-services | G_Informatique : Contrôle total<br>G_Comptabilite, G_Direction : Modifier<br>Domain Users : Lecture |
| Transfert | Zone d'échange temporaire | DL_Transfert_W : Créer des fichiers<br>G_Informatique : Contrôle total |
| Docs-Services | Documentation officielle | G_Direction : Contrôle total<br>G_Comptabilite : Modifier<br>Domain Users : Lecture |



Nom : E:\DFSData\Projets

Propriétaire : Administrateurs (SRV-DFS01\Administrateurs) Modifier

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

| Type | Principal | Accès | Hérité de | S'applique à |
|---|---|---|---|---|
| Auto... | Système | Contrôle total | Aucun | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | Administrateurs (SRV-DFS01\... | Contrôle total | Aucun | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | DL_Projets_F (LEONARDI\DL_... | Contrôle total | Aucun | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | DL_Projets_R (LEONARDI\DL_... | Lecture et exécution | Aucun | Ce dossier, les sous-dossiers et... |
| Auto... | DL_Projets_W (LEONARDI\DL_... | Modification | Aucun | Ce dossier, les sous-dossiers et... |

# Synthèse de la configuration

Ce document présente la configuration complète d'une infrastructure Windows Server 2019 comprenant :

## 1. Services d'infrastructure

- Active Directory Domain Services (domaine leonardi.lan)
- Serveur DNS avec enregistrements A et CNAME
- Serveur DHCP avec étendue configurée

## 2. Organisation Active Directory

- Arborescence d'OU structurée par service
- Utilisateurs répartis dans leurs OU respectives
- Méthode AGDLP appliquée avec groupes globaux et locaux

## 3. Partages et sécurité

- Dossiers partagés avec droits NTFS différenciés
- Cohérence entre droits NTFS et droits de partage
- Respect du principe du moindre privilège

## 4. Stratégies de groupe

- GPO de restriction d'accès au panneau de configuration
- GPO de mappage automatique des lecteurs réseau par OU
- Filtrage de sécurité pour exclusion du groupe Informatique

## 5. Système de fichiers distribués

- Espace de noms DFS de domaine (\\leonardi.lan\ENT)
- Trois dossiers DFS avec cibles physiques redondantes
- Droits NTFS adaptés aux besoins métiers

Cette configuration permet une gestion centralisée et sécurisée des ressources réseau, avec une haute disponibilité grâce au DFS et une application automatique des paramètres via les GPO.

| CONCLUSION |
| --- |
| La mise en place de cette infrastructure Windows Server 2019 a permis de centraliser la gestion des utilisateurs, des ressources et des politiques de sécurité au sein du domaine leonardi.lan. La méthode AGDLP garantit une gestion fine des droits d'accès, les GPO automatisent la configuration des postes clients, et le DFS assure la haute disponibilité des données partagées grâce à la redondance entre SRV-DFS01 et SRV-DFS02. |

| EVOLUTION POSSIBLE |
| --- |
| Déploiement automatisé des agents et configurations via Ansible ou scripts PowerShell<br>Mise en place d'un audit des accès sur les dossiers partagés<br>Extension du DFS avec un troisième serveur pour renforcer la redondance |